

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

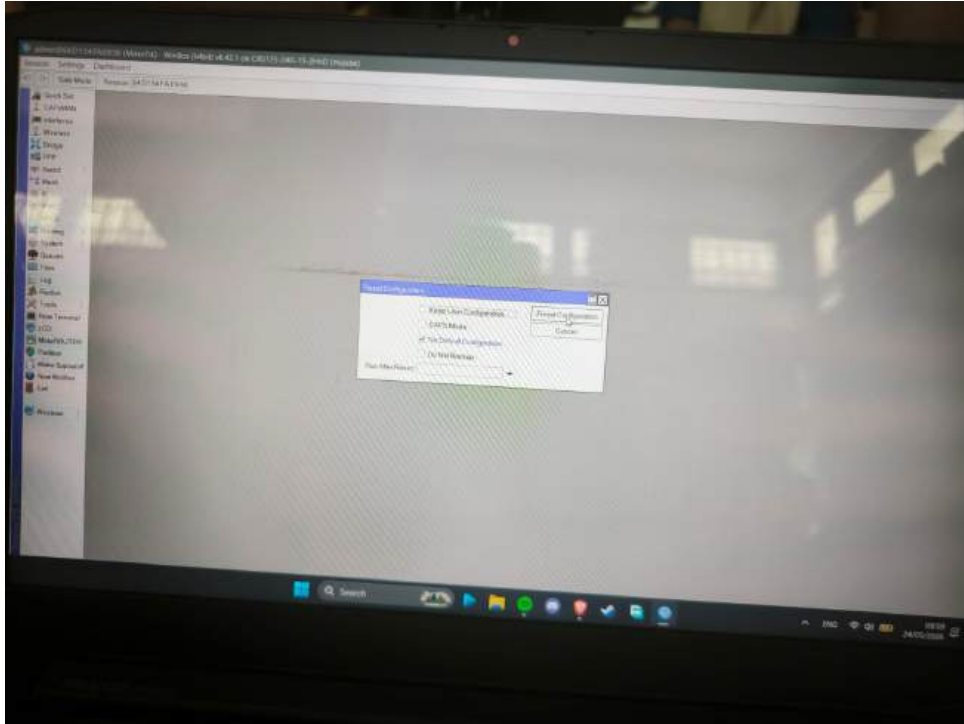
Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

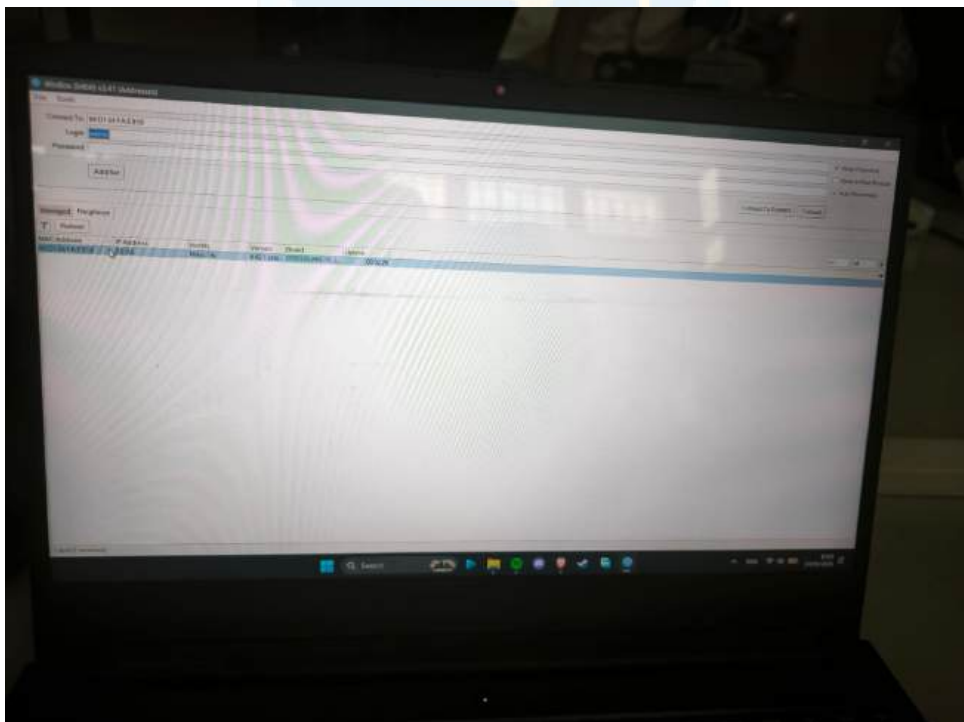
1.1 Wireless Point to Point

1. Masuk ke menu System -> Reset Configuration. Ceklis pada kotak No Default Configuration. Klik tombol Reset Configuration.



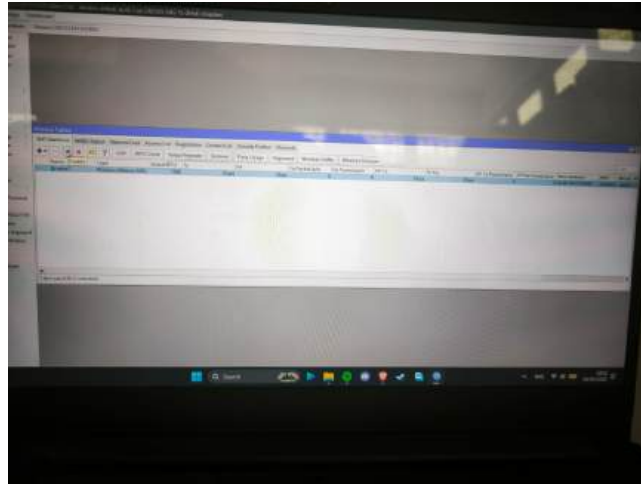
Gambar 1: Step 1

2. Login ke Router



Gambar 2: Step 2

3. Aktifkan Interface Wireless (wlan1)



Gambar 3: Step 3

4. Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A: Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.

Ubah pengaturan berikut:

Mode: bridge

SSID: PointToPoint Kelompok10

Klik Apply lalu OK.

Untuk Router B:

Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.

Ubah pengaturan berikut:

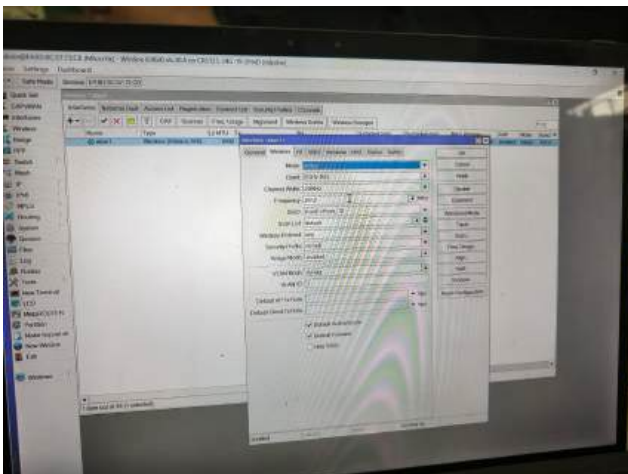
Mode: station

Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.

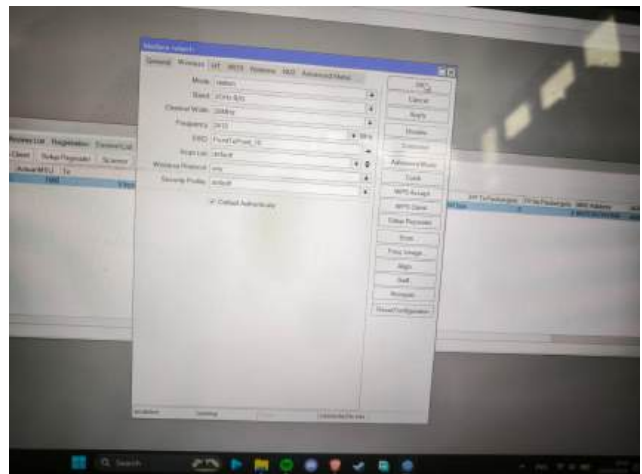
Pilih interface wlan1 lalu klik Start.

Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint Kelompok10), lalu klik tombol Connect.

Klik Apply lalu OK.



Gambar 4: Step 4



Gambar 5: Step 5

5. Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

Address: 10.10.10.1/29

Interface: wlan1

Router B:

Address: 10.10.10.2/29

Interface: wlan1

6. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

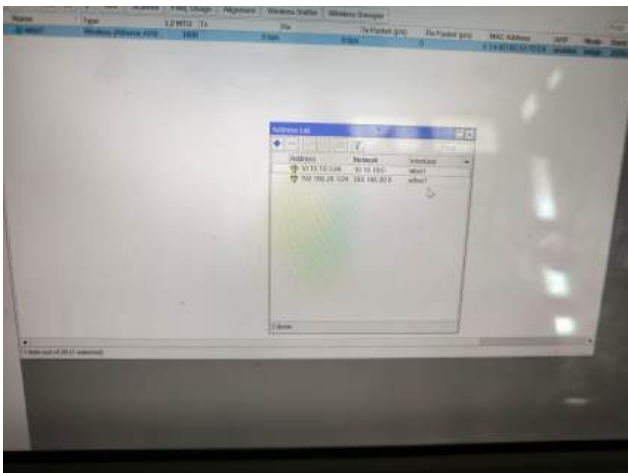
Address: 192.168.20.1/24

Interface: ether2

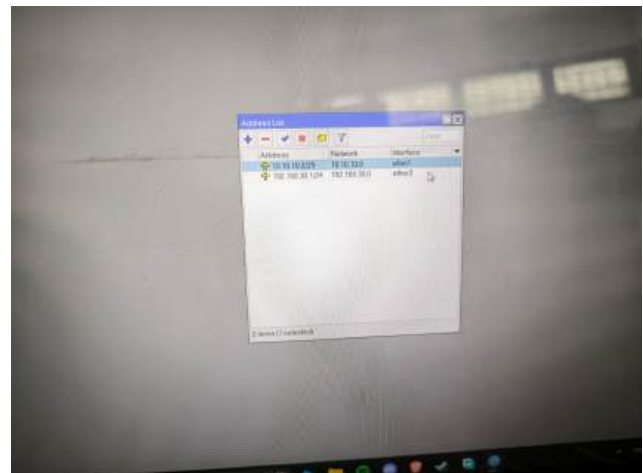
Router B:

Address: 192.168.30.1/24

Interface: ether2



Gambar 6: Step 6



Gambar 7: Step 7

7. : Konfigurasi Routing Statis Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Masuk ke menu IP -> Routes, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

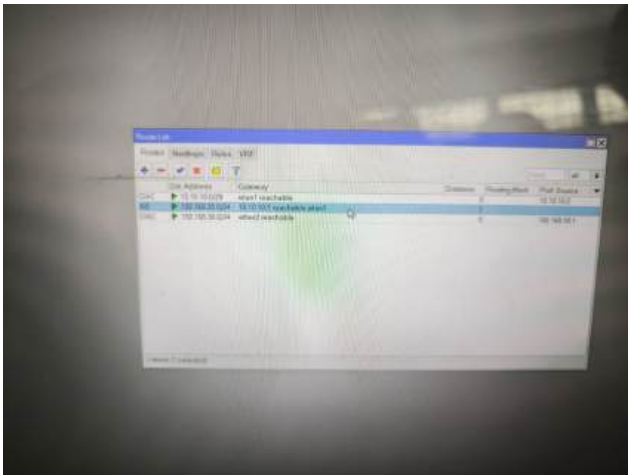
Dst. Address: 192.168.30.0/24

Gateway: 10.10.10.2

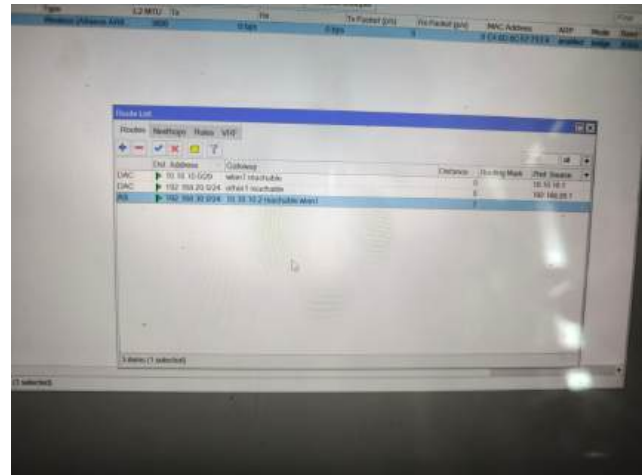
Router B:

Dst. Address: 192.168.20.0/24

Gateway: 10.10.10.1

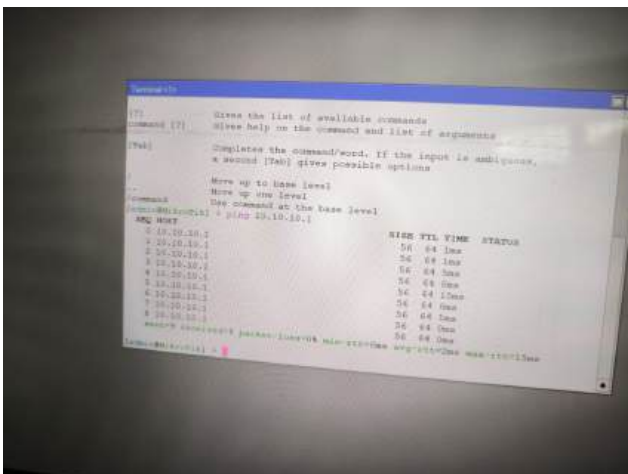


Gambar 8: Step 8

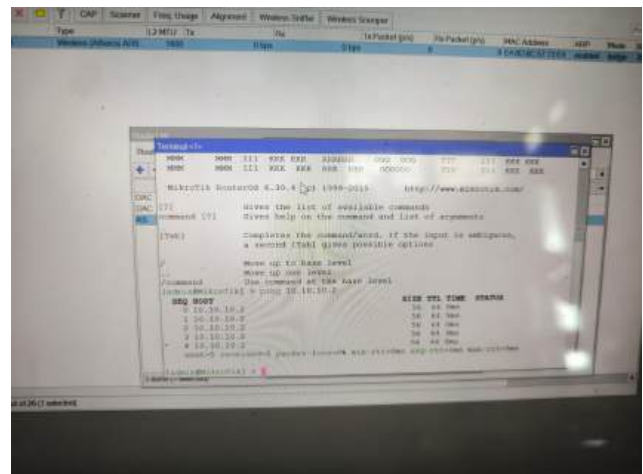


Gambar 9: Step 9

8. Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox



Gambar 10: Step 10



Gambar 11: Step 11

9. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

- Di Windows, buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
- Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties.
- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties.
- Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:

Laptop yang terhubung ke Router A:

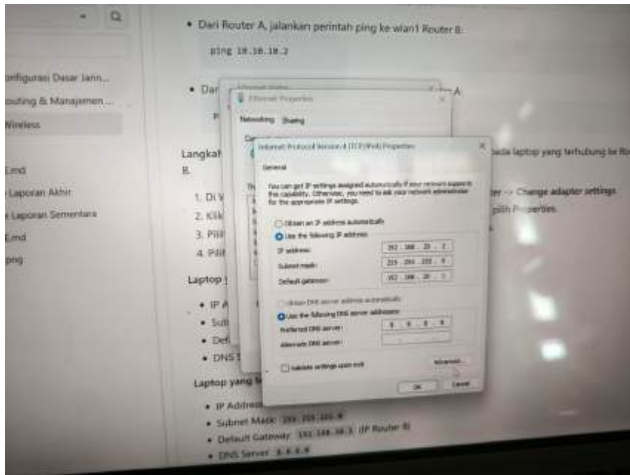
IP Address: 192.168.20.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

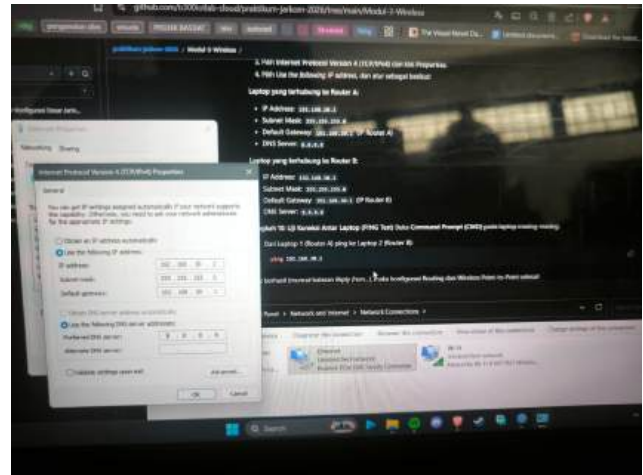
Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A)

DNS Server: 8.8.8.8

Laptop yang terhubung ke Router B:
 IP Address: 192.168.30.2
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
 DNS Server: 8.8.8.8

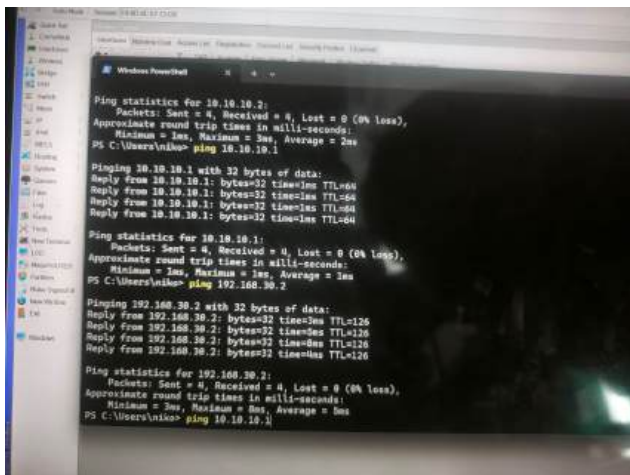


Gambar 12: Step 12

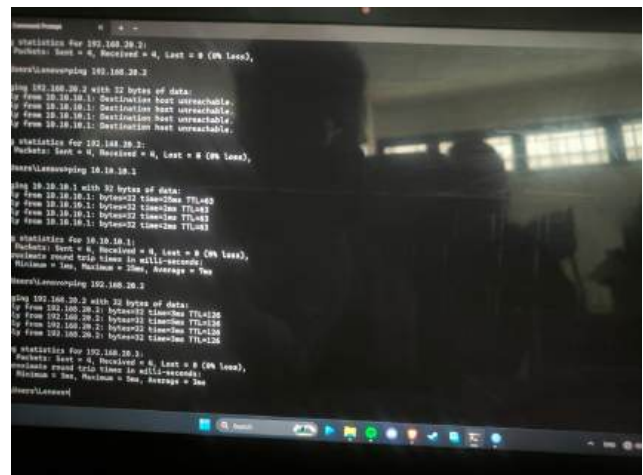


Gambar 13: Step 13

10. Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing



Gambar 14: Step 14



Gambar 15: Step 15

1.2 Wireless Point to Multipoint

1.2.1 Router A (Access Point)

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

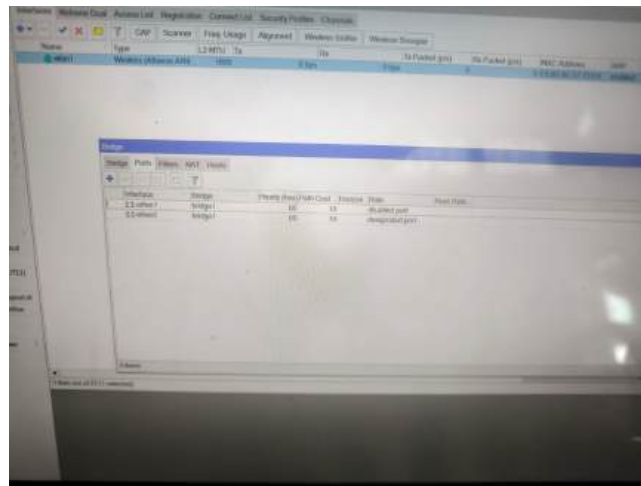
Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.

Ubah pengaturan berikut:

Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)

SSID: PTMP Kelompok10

Klik Apply lalu OK.

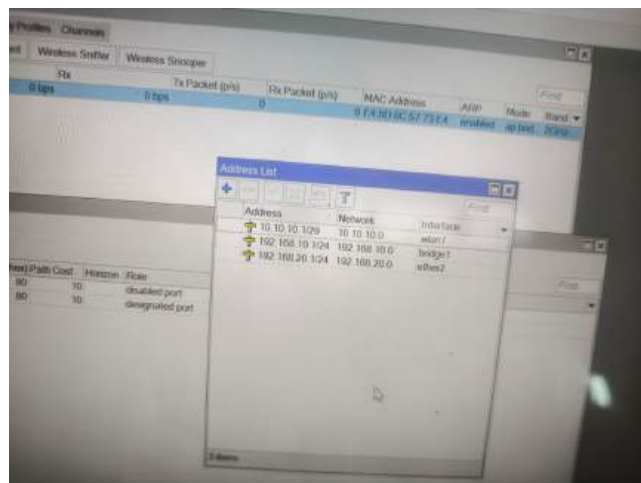


Gambar 18: Step 3

4. Langkah 4: Konfigurasi IP Address pada Bridge

Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +.

Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.



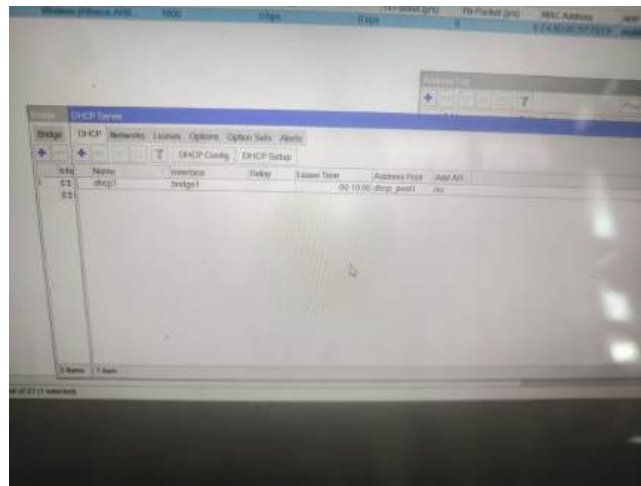
Gambar 19: Step 4

5. Setup DHCP Server

Masuk ke menu IP -> DHCP Server.

Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1.

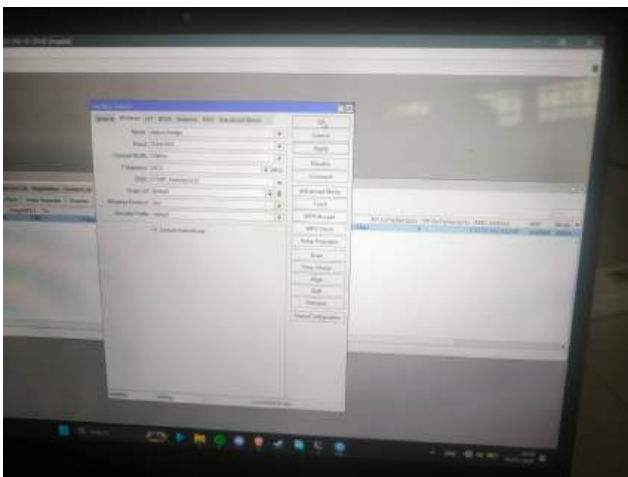
Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



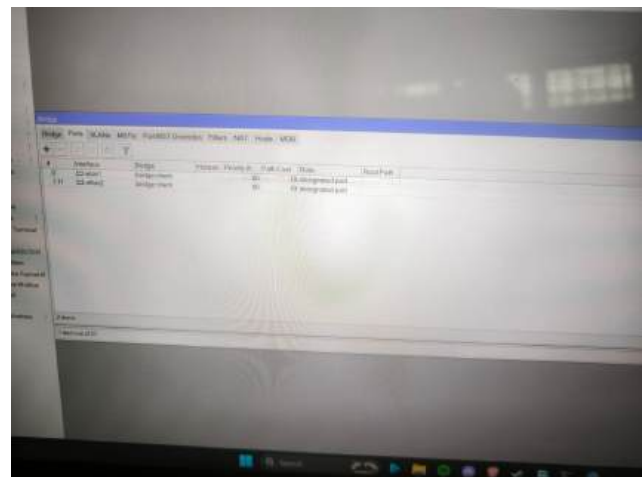
Gambar 20: Step 5

1.2.2 Router B (Station)

1. Buat bridge baru (misal: bridge-client) lalu Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.

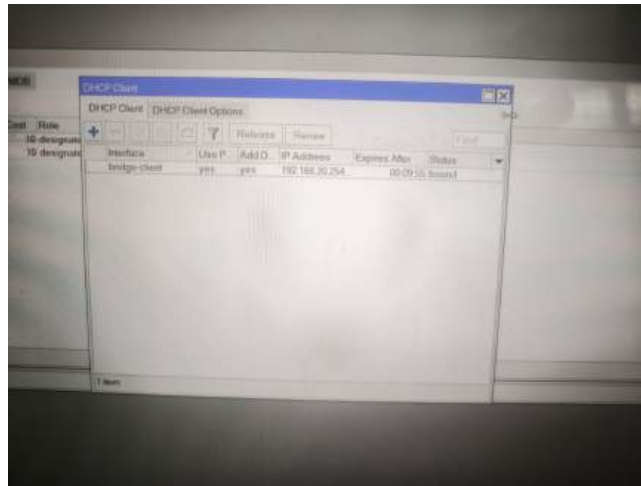


Gambar 21: Step 6



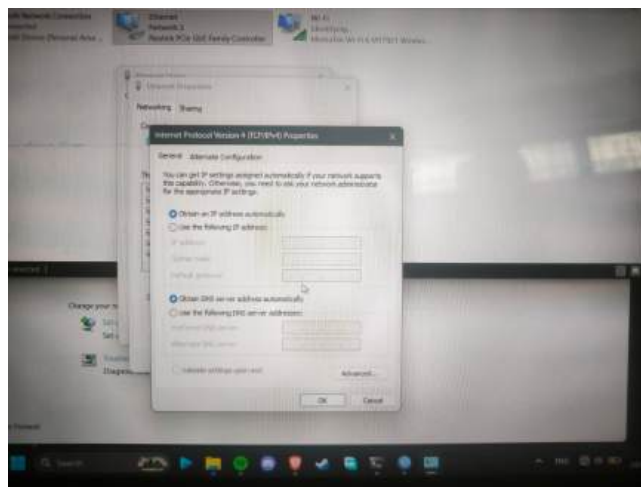
Gambar 22: Step 7

2. Masuk ke menu IP -> DHCP Client.
Klik +, pilih interface bridge-client.
Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



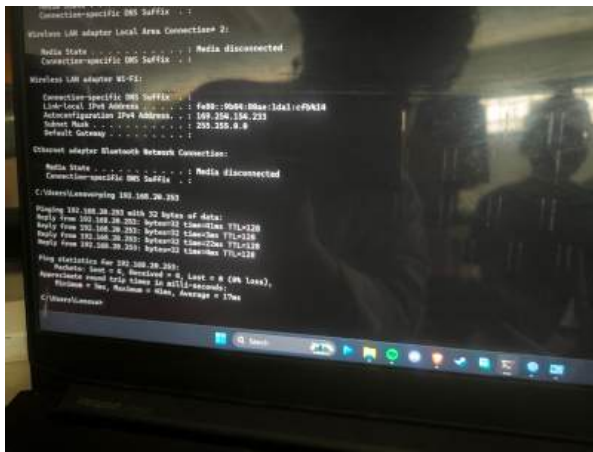
Gambar 23: Step 8

3. Pengujian Jaringan (Test Debug) Setting IP DHCP di Laptop: Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties.
Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties.
Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.



Gambar 24: Step 9

4. Ping Test: Buka Command Prompt (CMD).
Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1) dan antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.



Gambar 25: Step 10



Gambar 26: Step 11

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Konfigurasi Wireless Point-to-Point (PtP)

Pada percobaan pertama, topologi nirkabel *Point-to-Point* berhasil dibangun dengan mengonfigurasi *interface wlan1* pada Router A sebagai pemancar (*Bridge*) dan Router B sebagai penerima (*Station*). Penggunaan *prefix /29* pada alokasi IP jaringan nirkabel (10.10.10.0/29) sudah cukup efisien untuk memfasilitasi komunikasi titik ke titik antar-router. Komunikasi data antar-klien di jaringan LAN yang berbeda segmen (192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24) dapat terhubung dengan baik berkat implementasi *routing* statis. Hasil pengujian *ping* yang sukses dari Laptop Router A ke Laptop Router B membuktikan bahwa tabel *routing* telah terkonfigurasi dengan akurat, di mana setiap router telah berhasil mengenali *gateway* tetangganya melalui media transmisi nirkabel.

2.2 Analisis Konfigurasi Point-to-Multipoint (PtMP) dan Bridging

Pada percobaan kedua, transisi menuju topologi *Point-to-Multipoint* dilakukan dengan mengubah peran Router A menjadi *AP Bridge* (pusat jaringan) dan Router B menjadi *Station Bridge*. Perbedaan paling mendasar dan krusial pada tahap ini adalah implementasi fitur *Bridge* pada router, yang menyatukan *interface* nirkabel (*wlan1*) dan fisik (*ether2*) ke dalam satu *broadcast domain* (OSI Layer 2).

Konfigurasi ini mengeliminasi kebutuhan *routing* IP antar-jaringan. Sebagai hasilnya, Router A dapat bertindak sebagai *DHCP Server* tunggal yang mengalokasikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh klien dalam jaringan. Keberhasilan laptop di sisi Router B dalam mendapatkan IP otomatis dari jaringan Router A, serta kesuksesan *ping* antar-laptop tanpa pengaturan rute, mengonfirmasi bahwa proses *bridging* nirkabel berfungsi sempurna. Dalam topologi ini, perangkat router tidak lagi berfungsi sebagai pemisah segmen jaringan, melainkan bekerja transparan layaknya *switch* nirkabel.

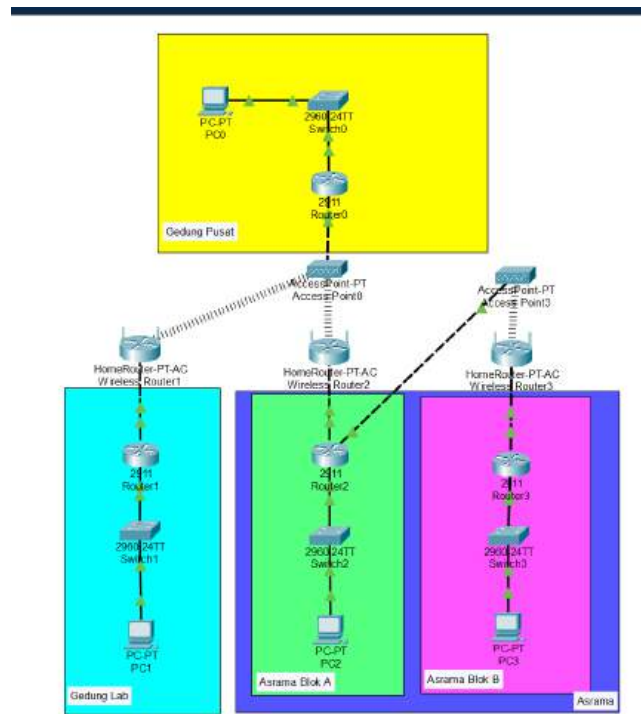
3 Hasil Tugas Modul

1. Gedung Pusat
Gedung Lab

Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:



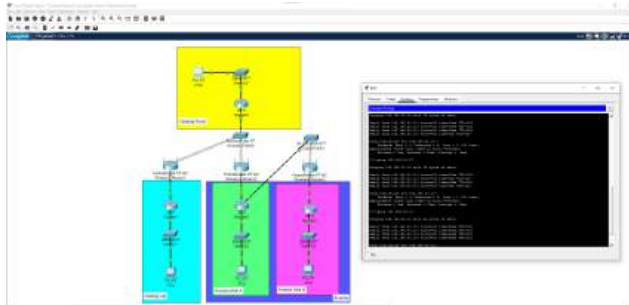
Gambar 27: Topologi Tugas Modul

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Gateway / Next Hop
Router0 Gedung Pusat	G0/0 ke Switch0	192.168.10.1	255.255.255.0	-
Router0 Gedung Pusat	G0/1 ke AP0	10.10.0.1	255.255.255.248	-
Router1 Gedung Lab	G0/0 ke Switch1	192.168.20.1	255.255.255.0	-
Router1 Gedung Lab	G0/1 ke Home Router PT AC	10.10.0.2	255.255.255.248	-
Router2 Asrama A	G0/0 ke Switch2	192.168.30.1	255.255.255.0	-
Router2 Asrama A	G0/1 ke Home Router PT AC	10.10.0.3	255.255.255.248	-
Router2 Asrama A	G0/2 ke AP3	10.20.0.1	255.255.255.252	-
Router3 Asrama B	G0/0 ke Switch3	192.168.40.1	255.255.255.0	-
Router3 Asrama B	G0/1 ke Home Router PT AC	10.20.0.2	255.255.255.252	-
Switch0 Gedung Pusat	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
Switch1 Gedung Lab	VLAN 1	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1
Switch2 Asrama A	VLAN 1	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.1
Switch3 Asrama B	VLAN 1	192.168.40.2	255.255.255.0	192.168.40.1
PC0 Gedung Pusat	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1 Gedung Lab	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC2 Asrama A	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
PC3 Asrama B	Fa0	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1

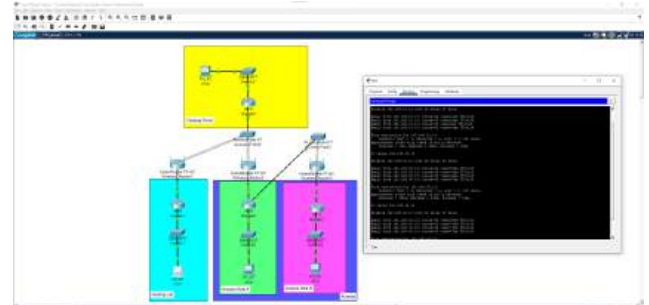
Tabel 1: Konfigurasi IP Address Lengkap

Access Point	Lokasi	SSID	Channel	Password	Penerima / Terhubung Ke
AP0	Gedung Pusat	BACKHAUL-PTMP	1	- (Tanpa Password)	Home Router PT AC (Lab & Asrama A)
Home Router PT AC	Gedung Lab	BACKHAUL-PTMP	1	- (Tanpa Password)	AP0
Home Router PT AC	Asrama Blok A	BACKHAUL-PTMP	1	- (Tanpa Password)	AP0
AP3	Asrama Blok A	ASRAMA-P2P	11	- (Tanpa Password)	Home Router PT AC (Asrama B)
Home Router PT AC	Asrama Blok B	ASRAMA-P2P	11	- (Tanpa Password)	AP3

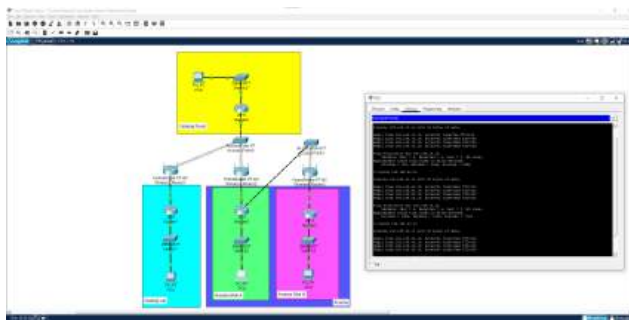
Tabel 2: Konfigurasi SSID Access Point



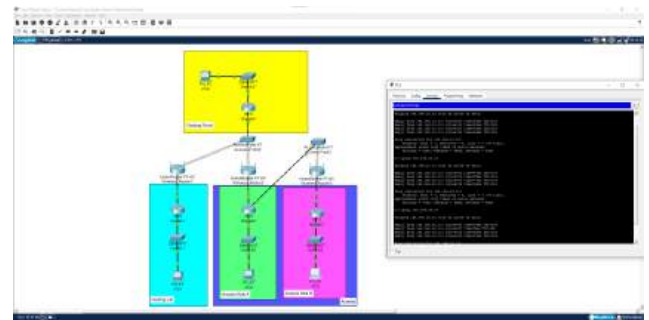
Gambar 28: Ping PC0 ke Semua



Gambar 29: Ping PC1 ke Semua



Gambar 30: Ping PC2 ke Semua



Gambar 31: Ping PC3 ke Semua

4 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi jaringan nirkabel (*wireless*) merupakan solusi yang sangat efektif dan fleksibel untuk mendistribusikan konektivitas tanpa batasan infrastruktur kabel fisik. Pada implementasi topologi *Point-to-Point* (PtP), komunikasi antar-jaringan yang berbeda segmen berhasil dilakukan melalui perpaduan mode *wireless* (*Bridge* dan *Station*) dengan konfigurasi *routing* statis yang akurat, di mana antarmuka nirkabel bertindak sebagai jalur *gateway* utama.

Sementara itu, implementasi topologi *Point-to-Multipoint* (PtMP) dan *Wireless Bridge* mendemonstrasikan efisiensi jaringan pada tingkatan OSI Layer 2. Dengan memanfaatkan fitur *bridging* untuk menyatukan antarmuka *wireless* (*wlan1*) dan antarmuka fisik (*ether2*) ke dalam satu *broadcast domain*, router dapat mentransmisikan data secara transparan dan mendistribusikan layanan DHCP secara terpusat tanpa memerlukan *routing* IP tambahan. Secara keseluruhan, penentuan mode *wireless* yang tepat, metode pengalamatan IP, dan pemilihan topologi (*routing* maupun *bridging*) merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem *ubiquitous computing* yang stabil, di mana ekspansi jaringan antar-ruangan hingga antar-gedung dapat direalisasikan dengan optimal.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yng digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.



Gambar 32: Dokumentasi saat praktikum